Chapitre 6
Protocole de redondance au premier saut « HSRP »

Module Switched Networks

3ème Année

2021/2022

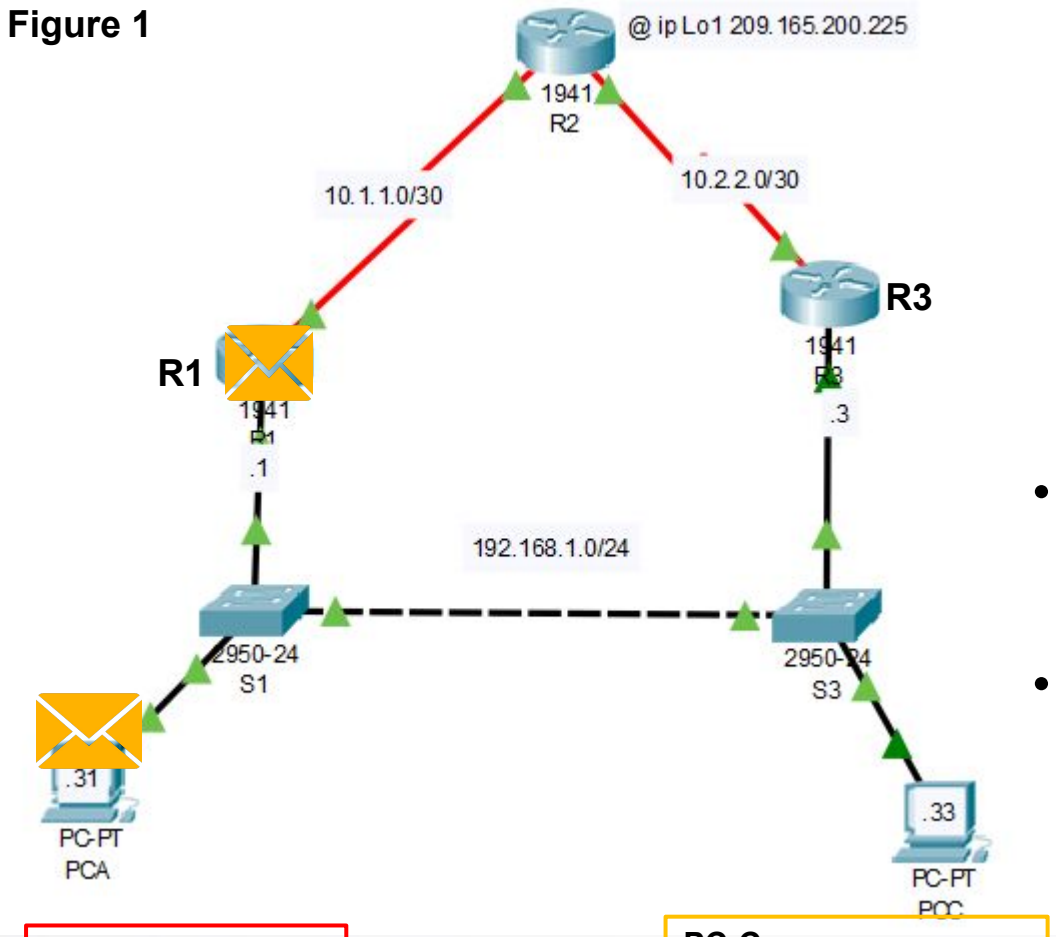
Objectifs

- Identifier les limites de la passerelle par défaut.
- Décrire le principe de redondance au premier saut.
- Citer les protocoles de redondance au premier saut.
- Différencier les versions du protocole HSRP.
- Décrire les notions de priorité HSRP et HSRP preemption.
- Manipuler le protocole HSRP.

Partie 1
Les limites de la passerelle par défaut

Limitation de la passerelle par défaut (1/3)

Figure 1



PC_A
@ip 192.168.1.31
Passerelle par défaut 192.168.1.1

PC-C
@ip 192.168.1.33
Passerelle par défaut 192.168.1.3

Figure 2

```
C:\>tracert 209.165.200.225

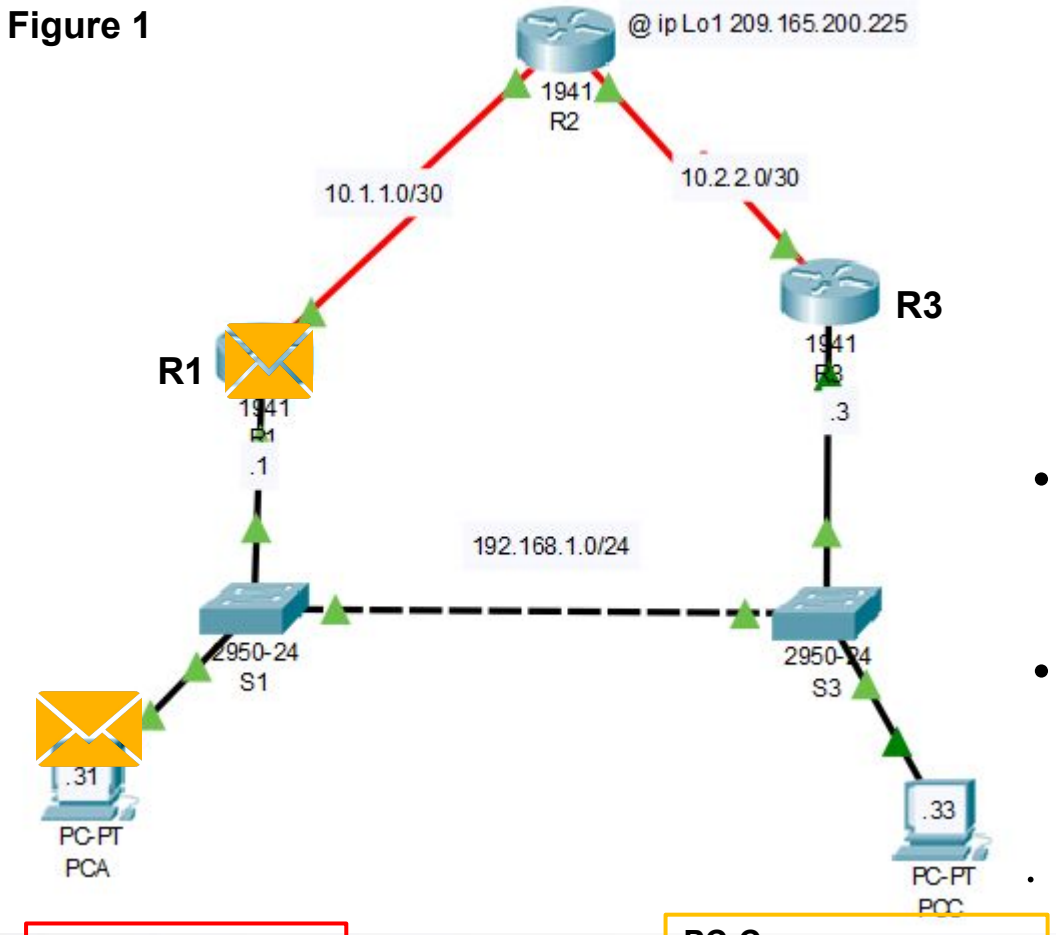
Tracing route to 209.165.200.225 over a maximum of
30 hops:

  1    1 ms       5 ms      14 ms     192.168.1.1
  2    0 ms      18 ms      17 ms     209.165.200.225
```

- Dans un réseau commuté, chaque périphérique reçoit **une seule passerelle par défaut.**
- Il n'est pas possible de configurer de **passerelle secondaire**, même si un deuxième chemin existe pour réacheminer les paquets en dehors du segment local.

Limitation de la passerelle par défaut (2/3)

Figure 1



PC_A
@ip 192.168.1.31
Passerelle par défaut 192.168.1.1

PC-C
@ip 192.168.1.33
Passerelle par défaut 192.168.1.3

```
C:\>tracert 209.165.200.225

Tracing route to 209.165.200.225 over a maximum of
30 hops:

  1    1 ms       5 ms      14 ms     192.168.1.1
  2    0 ms      18 ms      17 ms     209.165.200.225
```

Figure 2

- Dans cette figure, **R1 est responsable du routage** des paquets en provenance de PC_A (voir Figure 2)
- Les périphériques finaux sont généralement configurés avec **une seule adresse IP pour une passerelle par défaut**.

Limitation de la passerelle par défaut (3/3)

Figure 1

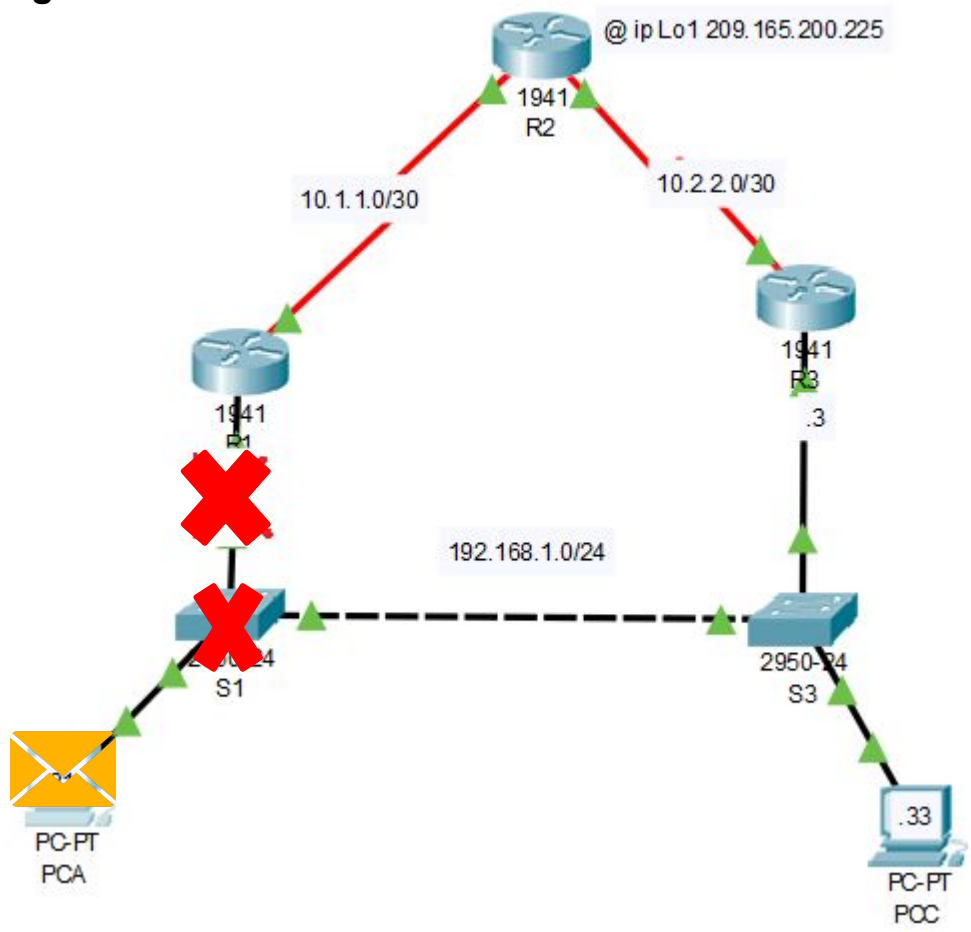


Figure 2

```
C:\>tracert 209.165.200.225

Tracing route to 209.165.200.225 over a maximum of 30 hops:

  1    *        *        *       Request timed out.
  2    *        *        *       Request timed out.
  3    *        *        *       Request timed out.
  4    *        *        *       Request timed out.
  5    *        *        *       Request timed out.
  6    *        *        *       Request timed out.
  7    *        *        *       Request timed out.
  8    *        *        *       Request timed out.
  9    *        *        *       Request timed out.
  10    *        *        *       Request timed out.
```

Si:

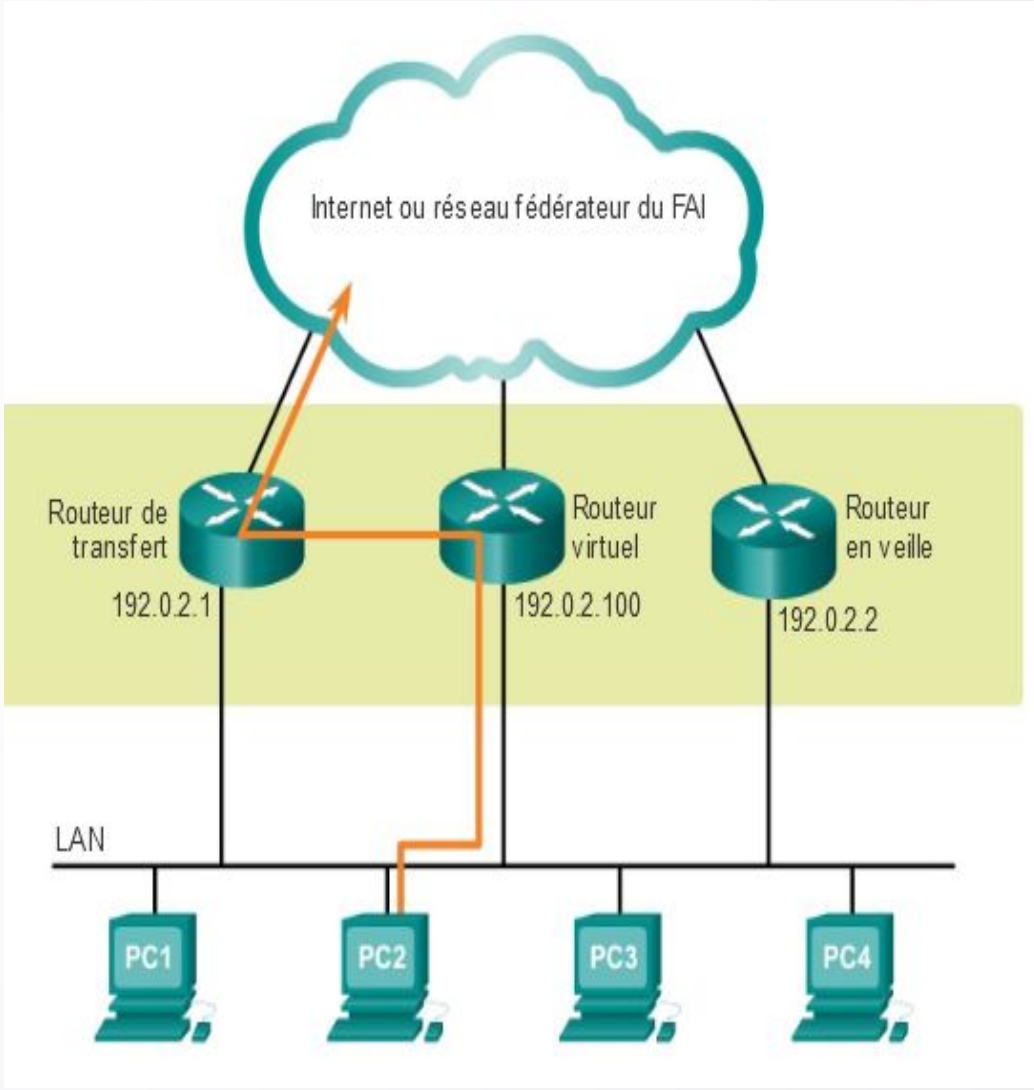
1. **L'adresse IP de la passerelle par défaut n'est pas disponible ou bien,**
2. **Le routeur R1 est en panne ou bien,**
3. **La liaison entre R1 et S1 est inaccessible.**



Le périphérique local PC-A est incapable d'envoyer les paquets en dehors du segment de réseau local

Redondance de routeur (1/2)

- L'un des moyens permettant **d'éliminer un point de défaillance unique au niveau** de la passerelle par défaut consiste à implémenter un **routeur virtuel**
- Plusieurs routeurs sont configurés pour un fonctionnement conjoint, de manière à présenter **l'illusion d'un routeur unique** au regard des **hôtes du LAN**
- En partageant **une adresse IP et une adresse MAC,** plusieurs routeurs peuvent jouer le rôle d'un routeur virtuel unique.
- **L'adresse IP du routeur virtuel** est configurée comme **passerelle par défaut** pour les périphériques finaux sur un segment IP spécifique.

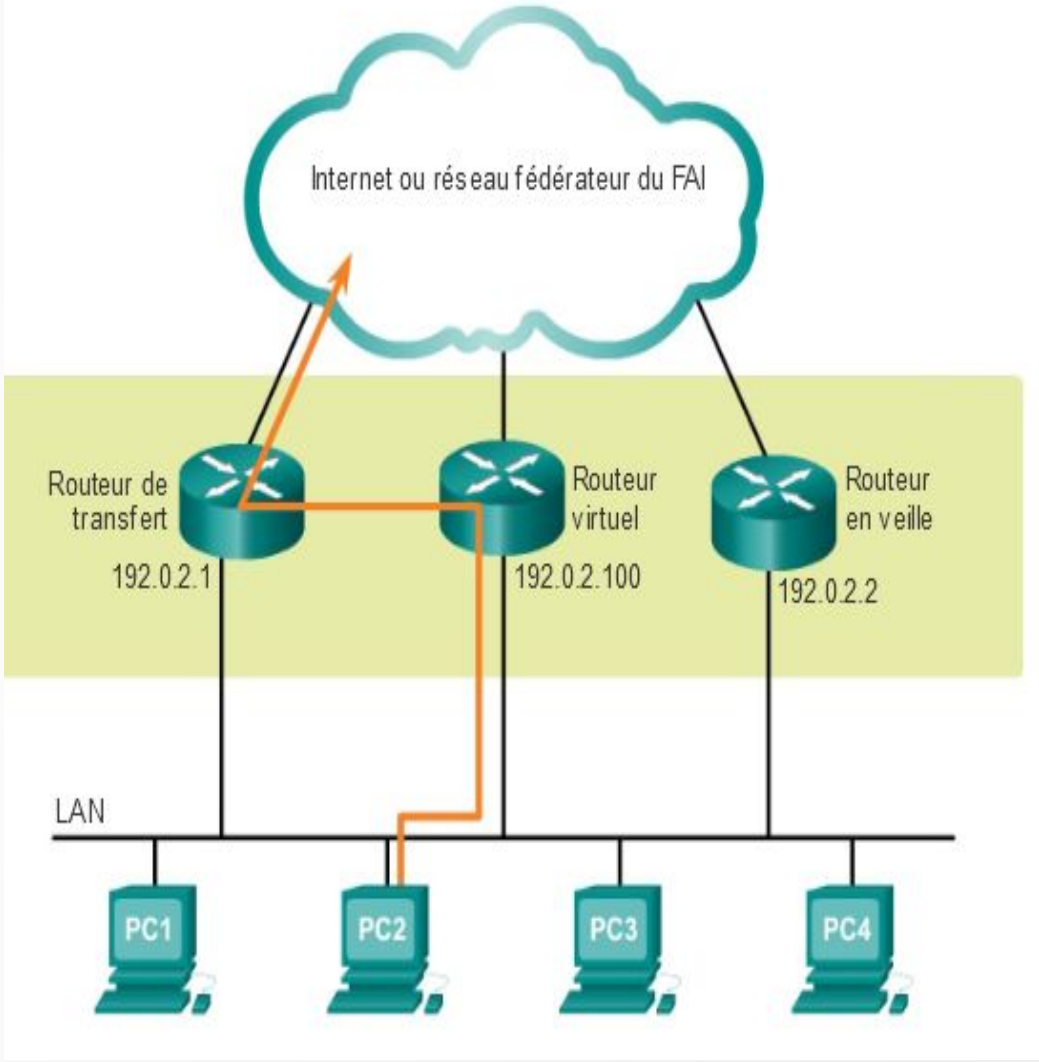


Redondance de routeur (2/2)

- Les périphériques transmettent le trafic à l'adresse du routeur virtuel. Le routeur physique qui réachemine **ce trafic est transparent** pour les périphériques hôtes.

- **Un protocole de redondance de premier saut (FHRP)** offre le mécanisme nécessaire pour déterminer quel routeur doit être actif dans le réacheminement du trafic

- La capacité d'un réseau à effectuer une reprise dynamique après la défaillance d'un périphérique jouant le rôle de passerelle par défaut est appelée **« redondance au premier saut ».**



FHRP « First-Hop Redundancy Protocol »

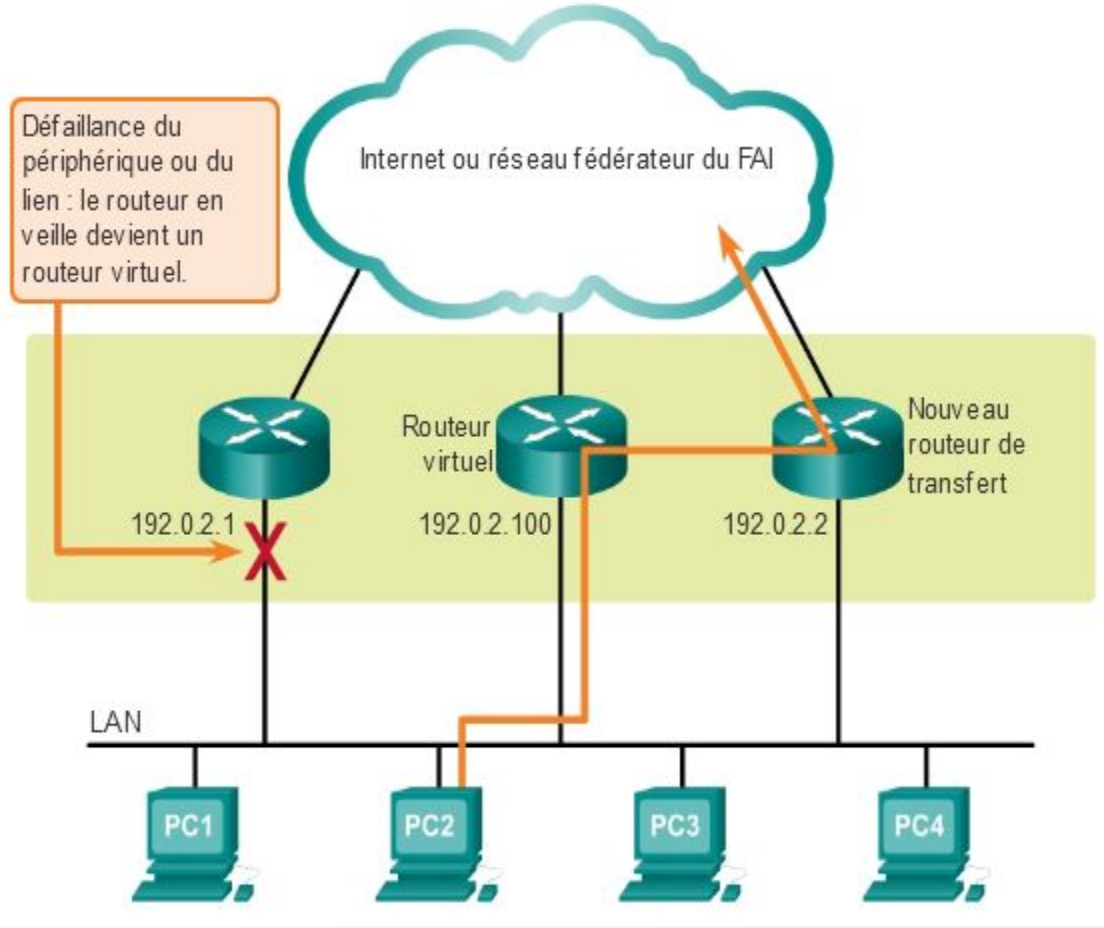
Étapes relatives au basculement du routeur

Lorsque **le routeur actif est défaillant**, le protocole de redondance définit le rôle de routeur actif « ***active*** » pour le routeur en veille « ***standby*** » . Voici la procédure en cas de défaillance du routeur actif :

1. Le **routeur en veille** « ***standby*** » cesse de voir les **messages Hello** du routeur de transfert « ***active*** » .

2. Le routeur en veille assume le rôle du **routeur de transfert**.

3. Étant donné que le nouveau routeur de transfert prend en charge l'adresse IP et l'adresse MAC du routeur virtuel, **les périphériques hôtes ne perçoivent aucune interruption de service.**



Partie 2

Les protocoles de redondance au premier saut

Les protocoles de redondance au premier saut (1/2)

- **Protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol)** : protocole FHRP propriétaire de Cisco, conçu pour permettre le basculement transparent d'un périphérique IPv4 au premier saut.
  1. le périphérique actif est celui qui est utilisé pour le routage des paquets ;
  2. le périphérique en veille est celui qui prend le relais en cas de défaillance du périphérique actif ou lorsque certaines conditions prédéfinies sont réunies.
  3. La fonction du routeur en veille HSRP est de surveiller l'état de fonctionnement du groupe HSRP et de prendre rapidement la responsabilité du réacheminement des paquets lorsque le routeur actif est défaillant.

- **HSRP pour IPv6** : protocole FHRP propriétaire Cisco offrant la même fonctionnalité que le protocole HSRP, mais dans un environnement IPv6

Les protocoles de redondance au premier saut (2/2)

- **Protocole VRRPv2 (Virtual Router Redundancy Protocol version 2)** : protocole non propriétaire qui affecte dynamiquement la responsabilité d'un ou de plusieurs routeurs virtuels aux routeurs VRRP d'un réseau local IPv4.
  - un routeur est choisi comme routeur virtuel principal, les autres servant de routeurs de secours en cas de défaillance de celui-ci.
- **VRRPv3** : protocole offrant la capacité de prendre en charge les adresses IPv4 et IPv6. il est plus évolutif que VRRPv2.
- **Protocole GLBP (Gateway Load Balancing Protocol)** : protocole FHRP propriétaire Cisco qui protège le trafic de données en provenance d'un routeur ou d'un circuit défaillant, tel que HSRP et VRRP, tout en permettant un équilibrage de la charge (également appelé partage de charge) au sein d'un groupe de routeurs redondants.
- **GLBP pour IPv6** : protocole FHRP propriétaire Cisco offrant la même fonctionnalité que le protocole GLBP, mais dans un environnement IPv6

Les versions du protocole HSRP

Version	Numéro groupe	Adresses Multicast	Adresse MAC du groupe virtuel
HSRP V1 (par défaut)	0 - 255	224.0.0.2	0000.0C07.AC00 -0000.0C07.ACFF
HSRPV2	0 - 4095	224.0.0.102 or FF02::66	**IPv4** 0000.0C9F.F000-0000.0C9F.FFFF **IPv6** 0005.73A0.0000-0005.73A0.0FFF

NB: Le numéro de groupe à utiliser au niveau de notre workshop est égale à 1

Etats du routeur HSRP

Etats	Définition
Initial	Cet état indique que HSRP n'est pas exécuté. Cet état est généré par une modification de configuration ou quand une interface devient disponible pour la première fois.
Learn	Le routeur n’a pas encore appris son adresse IP virtuelle, ni reçu de messages «hello». Le routeur est en attente d’un message du routeur actif.
Listen	Le routeur connait son adresse IP virtuelle mais n’est ni le routeur actif, ni standby et attend un message de ceux-ci.
Speak	Le routeur participe à l’élection du routeur actif et émet les messages «hello» périodiques.
Standby	Le routeur est candidat pour devenir le prochain routeur actif et envoi des messages «hello» périodiques.
Active	Le routeur est la passerelle active et route le trafic destiné à l’adresse MAC virtuelle du groupe.

Temporisateurs Hello

- Les routeurs HSRP **« active »** et **« standby »** envoient des paquets ***« hello »*** à l'adresse de multidiffusion du groupe HSRP toutes **les 3 secondes par défaut**. **« hellotime ».**

- Le routeur **« standby »** devient **« active »** s'il ne reçoit pas de message hello du routeur actif **après 10 secondes. « holdtime »**

- Vous pouvez diminuer ces délais pour accélérer le basculement ou la préemption. Cependant, pour éviter une utilisation accrue du CPU et des changements inutiles d'état de secours (standby), ne réglez pas le **« hellotime ».** en dessous de 1 seconde ou le **« holdtime »** en dessous de 4 secondes.

La priorité et la préemption HSRP (1/2)

- Le rôle des routeurs « **active** » et **« standby »** est déterminé lors d'un processus d'élection de HSRP.
- Le protocole HSRP utilise la priorité pour la sélection des routeurs « **active** » et **« standby » .**
- Le routeur associé à la **priorité** HSRP **la plus élevée** devient le routeur « **active** ».
- La valeur de la **priorité** peut être **0 à 255**. La valeur par défaut est **100**.
- **Si la priorité est identique, le routeur avec l'adresse IPv4 la plus élevée devient le routeur actif**.
- Pour fixer la valeur de la priorité HSRP d'un routeur, utiliser cette commande en mode de configuration interface:

standby [group-number] priority [priority-value]

La priorité et la préemption HSRP (2/2)

- **La préemption** est la capacité d'un routeur HSRP à déclencher le processus de réélection.
- Lorsque la préemption est activée, un routeur qui se met en ligne avec une priorité HSRP plus élevée assume le rôle du routeur actif.
- Pour forcer un nouveau processus d'élection HSRP**, la préemption doit être activée** en utilisant cette commande en mode de configuration interface:

standby [group-number] preempt.

Partie 3 : Configuration HSRP

HSRP: Commandes de Configuration

Command
`Router(config-if)# standby version 2`
`Router(config-if)# standby [group-number] ip ip-address`
`Router(config-if)# standby [group-number] priority [priority-value]`
`Router(config-if)# standby [group-number] preempt`

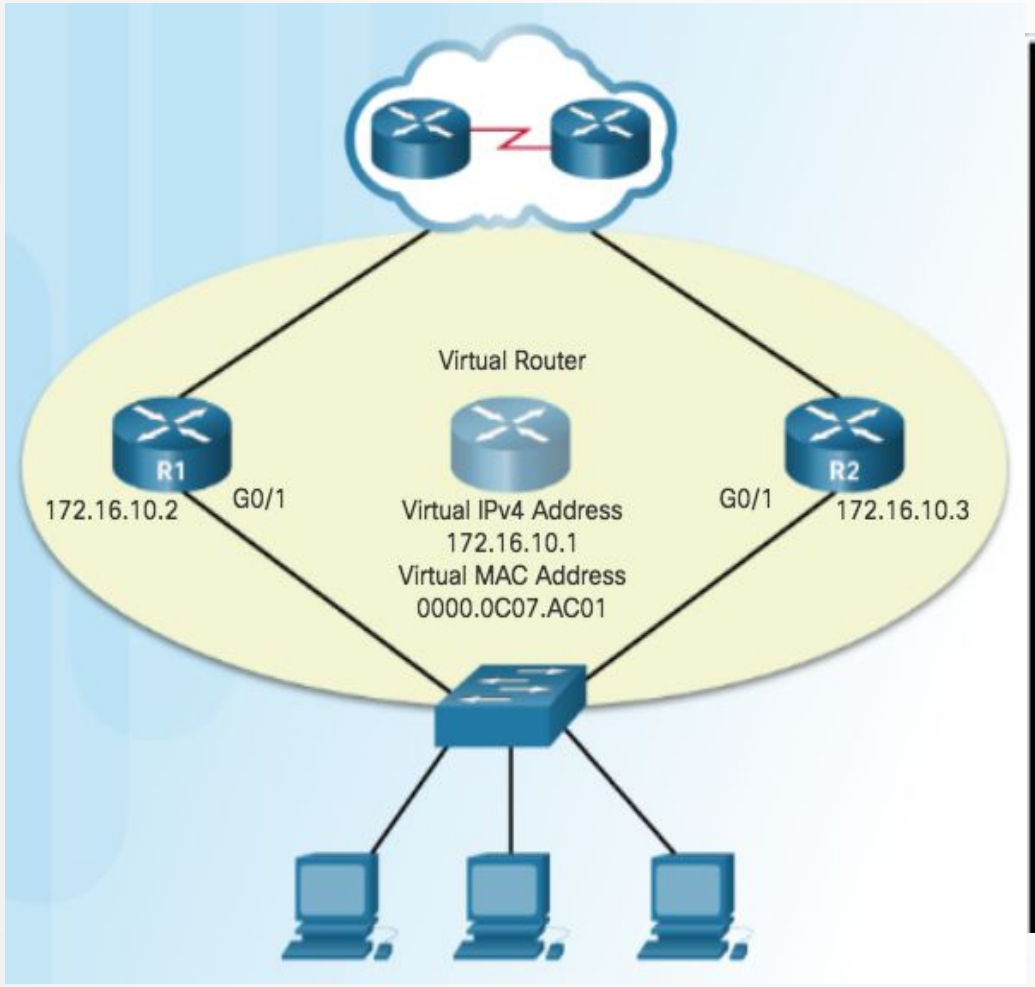
Étape 1. Activer la version 2 du protocole HSRP .

Étape 2. Configurer l'adresse IP virtuelle pour le groupe.

Étape 3. Configurer la priorité du routeur actif pour qu'elle soit supérieure strictement à 100 (**la valeur par défaut**).

Étape 4. Configurer le routeur actif pour qu'il soit prioritaire sur le routeur standby dans les cas où le routeur actif est mis en service après le routeur standby.

Exemple de Configuration HSRP




```
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip address 172.16.10.2 255.255.255.0
R1(config-if)# standby version 2
R1(config-if)# standby 1 ip 172.16.10.1
R1(config-if)# standby 1 priority 150
R1(config-if)# standby 1 preempt
R1(config-if)# no shutdown
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
R2(config)# interface g0/1
R2(config-if)# ip address 172.16.10.3 255.255.255.0
R2(config-if)# standby version 2
R2(config-if)# standby 1 ip 172.16.10.1
R2(config-if)# no shutdown
```

Vérification HSRP

```
R1# show standby
GigabitEthernet0/1 - Group 1 (version 2)
  State is Active
    5 state changes, last state change 01:02:18
  Virtual IP address is 172.16.10.1
  Active virtual MAC address is 0000.0c9f.f001
    Local virtual MAC address is 0000.0c9f.f001 (v2 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 1.120 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is 172.16.10.3, priority 100 (expires in 9.392 sec)
  Priority 150 (configured 150)
  Group name is "hsrp-Gi0/1-1" (default)
R1#
```

```
R2# show standby
GigabitEthernet0/1 - Group 1 (version 2)
  State is Standby
    5 state changes, last state change 01:03:59
  Virtual IP address is 172.16.10.1
  Active virtual MAC address is 0000.0c9f.f001
    Local virtual MAC address is 0000.0c9f.f001 (v2 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0.944 secs
  Preemption disabled
  Active router is 172.16.10.2, priority 150 (expires in 8.160 sec)
    MAC address is fc99.4775.c3e1
  Standby router is local
  Priority 100 (default 100)
  Group name is "hsrp-Gi0/1-1" (default)
R2#
```

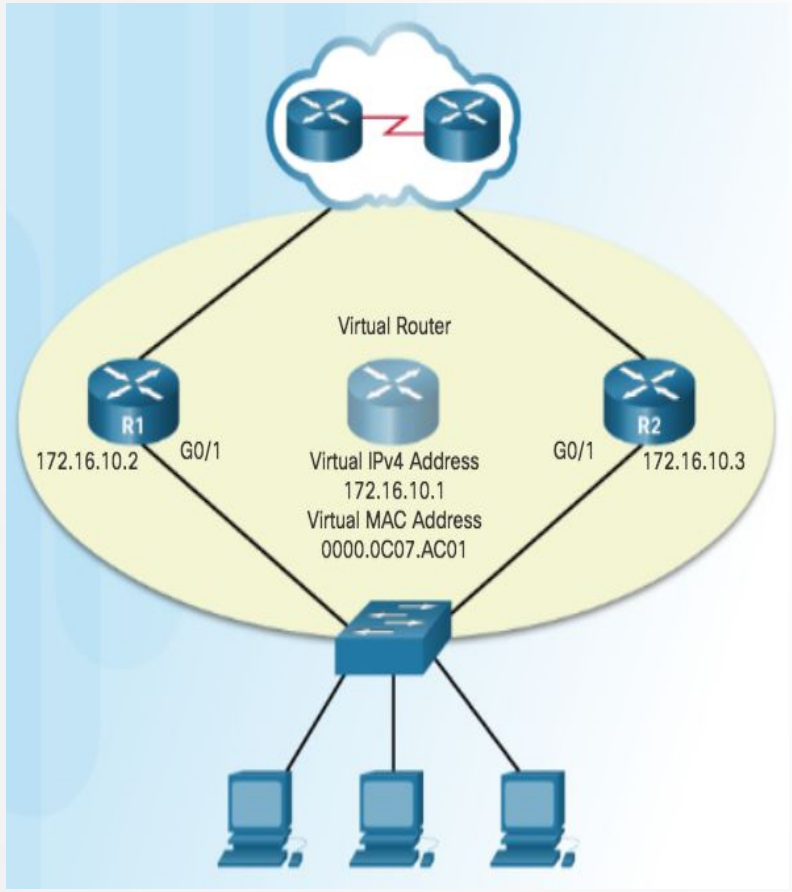
L'adresse IP et L'adresse MAC du groupe Virtuel

« Preempt »est activée uniquement sur le routeur actif « R1 »

Priorité est configurée uniquement à 150 sur le routeur active « R1 »
« R2 » garde la valeur par défaut 100

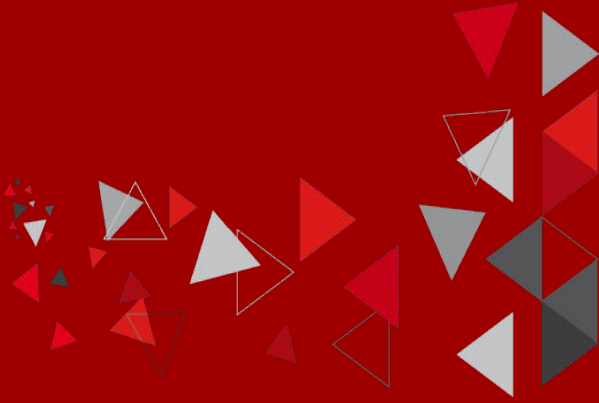
« Hello Time » et « Hold Time » sont synchrones entre R1 et R2

Vérification HSRP




```
R1# show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Gi0/1       1    150 P Active  local           172.16.10.3     172.16.10.1
R1#
```

```
R2# show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Gi0/1       1    100   Standby 172.16.10.2     local           172.16.10.1
R2#
```



Fin Chapitre